



Báo cáo nghiên cứu

Sinh viên thực hiện: Lâm Ngọc Tú - 1671020341

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Trung Hiếu

Giới thiệu bài toán

Virtual Try-On (VTON) là công nghệ cho phép:

- Thử quần áo trên ảnh người mẫu bằng AI
- Không cần mặc thật

Ứng dụng:

- Thương mại điện tử
- Thử đồ online
- Marketing thời trang
- Trải nghiệm khách hàng



Vấn đề của các hệ thống hiện tại

Các hệ thống Virtual Try-On hiện nay:

- Yêu cầu GPU mạnh (VRAM lớn)
- Khó chạy trên máy cá nhân
- Pipeline phức tạp



Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống Virtual Try-On tối ưu cho máy VRAM thấp.

Các mục tiêu cụ thể:

1. Thiết kế pipeline thử đồ hiệu quả.
2. Cải thiện warp hình học để giữ form áo.
3. Giảm lỗi blending và artefact.
4. Sử dụng diffusion nhẹ để refine kết quả.

Ngoài ra hệ thống cần:

- Chạy được trên CPU hoặc GPU VRAM thấp
- Có thể mở rộng sang cloud backend.



Tổng quan các nghiên cứu liên quan

Trong quá trình nghiên cứu, nhiều mô hình Virtual Try-On đã được khảo sát.

Các mô hình tiêu biểu:

- CP-VTON / CP-VTON+
- VITON-HD
- HR-VITON
- IDM-VTON
- CatVTON

Các nghiên cứu này cung cấp nền tảng quan trọng cho việc thiết kế pipeline trong đồ án.

CP-VTON

CP-VTON là một trong những mô hình Virtual Try-On đầu tiên sử dụng deep learning.

Pipeline gồm hai bước chính:

1. Geometric Matching

Học cách căn chỉnh trang phục theo cơ thể người.

2. Try-On Network

Sinh ảnh kết quả sau khi warp trang phục.

Ưu điểm

- pipeline rõ ràng
- dễ kiểm soát hình học

Bài học rút ra

Việc tách warp hình học và synthesis ảnh giúp hệ thống ổn định hơn.



VITON-HD và HR-VITON



Các mô hình nâng cấp để hỗ trợ ảnh độ phân giải cao.

Ưu điểm

- Chi tiết tốt
- Texture tự nhiên
- Kết quả gần giống ảnh thật

Tuy nhiên

- Cần GPU mạnh
- Pipeline phức tạp

Bài học

- Human parsing phải chính xác
- Compositing phải cẩn thận để tránh artefact.



IDM-VTON và CatVTON

Các mô hình Virtual Try-On mới dựa trên diffusion.

Ưu điểm

- Hình ảnh tự nhiên
- Có khả năng tạo texture tốt

Nhược điểm

- Yêu cầu VRAM lớn (trên 10GB VRAM)
- Thời gian inference lâu

Trong đồ án:

- Các mô hình này được sử dụng như cloud backend fallback khi local pipeline không đủ mạnh.



Kiến trúc hệ thống đề xuất

Hệ thống được thiết kế theo pipeline nhiều bước nhằm tối ưu cho máy yếu.

Các thành phần chính gồm:

- Pose Detection → Phát hiện tư thế cơ thể người

(Xác định các điểm khớp như vai, khuỷu tay, đầu gối để hiểu tư thế người)

- Human Parsing → Phân tách cấu trúc cơ thể người

(Phân vùng cơ thể thành các phần như đầu, tay, chân, thân, quần áo...)

- Cloth Segmentation → Phân đoạn vùng quần áo

(Tách riêng vùng áo/quần khỏi nền và cơ thể)

- Geometric Warp → Biến đổi hình học (warp) để căn chỉnh quần áo

Co giãn, xoay, biến dạng áo để khớp với tư thế người)

- Compositing → Ghép ảnh / hợp nhất hình ảnh

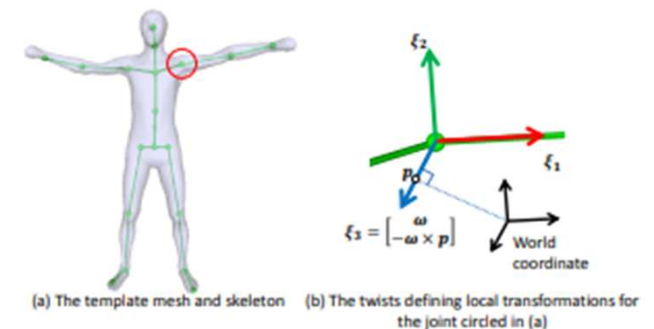
(Ghép quần áo đã warp vào ảnh người)

- Diffusion Refinement → Tinh chỉnh ảnh bằng mô hình diffusion

(Dùng mô hình diffusion để cải thiện texture, ánh sáng và độ chân thực)

Ý tưởng chính:

- Sử dụng pose skeleton làm trục hình học chính thay vì dựa vào shape áo cũ.



Pose Detection

Hệ thống sử dụng MediaPipe Pose để phát hiện skeleton của cơ thể.

Pose detection xác định vị trí các điểm quan trọng:

- Vai
- Khuỷu tay
- Cổ
- Hông

Thông tin pose giúp:

- Căn chỉnh trang phục
- Xác định kích thước cơ thể
- Hỗ trợ warp hình học.



Human Parsing

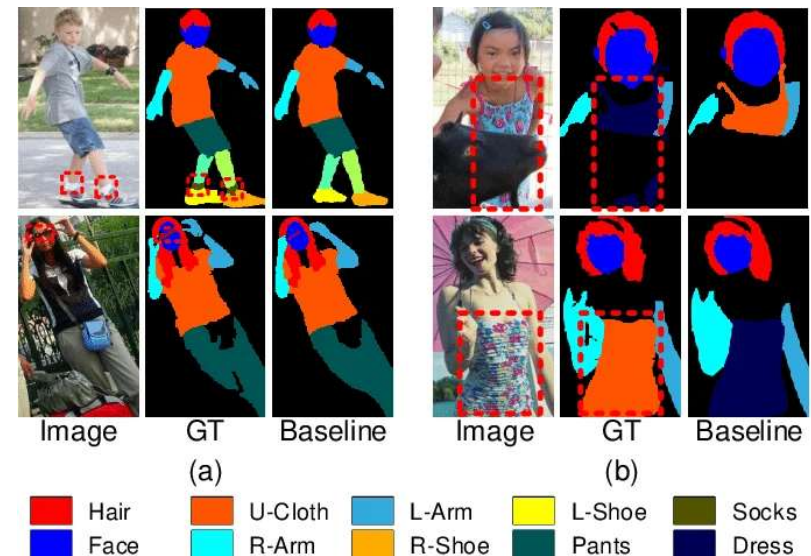
Human parsing được thực hiện bằng mô hình SegFormer.

SegFormer có khả năng phân đoạn ảnh người thành nhiều vùng:

- Da
- Tóc
- Áo
- Quần
- Background

Kết quả parsing được sử dụng để:

- Tạo mask
- Hỗ trợ compositing
- Tránh ghi đè lên các vùng không liên quan.



Cloth Segmentation

Để tách trang phục khỏi nền, hệ thống sử dụng hybrid segmentation.

Bao gồm:

- U2Net (rembg) – Mô hình tách nền / tách đối tượng chính
- SegFormer parsing – Phân đoạn ngữ nghĩa trên cơ thể người

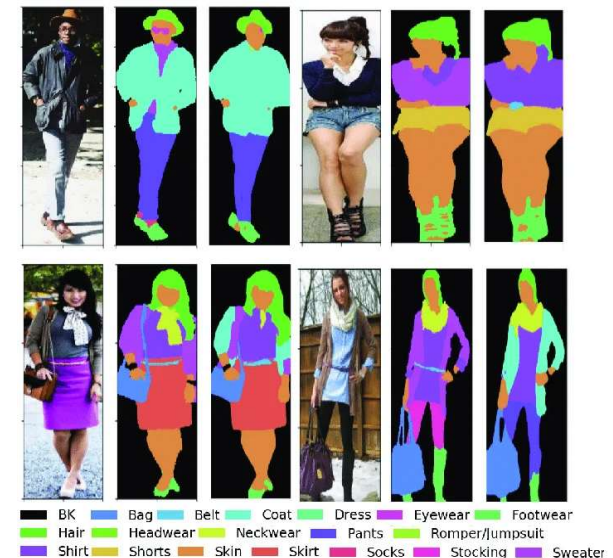
Hai mask được kết hợp lại nhằm:

- giảm thiểu vùng áo
- cải thiện vùng cổ và tay áo

Ngoài ra còn sử dụng:

- morphological closing – Phép đóng hình thái học
- Dilation – Phép dẫn nở

→ để hoàn thiện mask.



Warp hình học trang phục

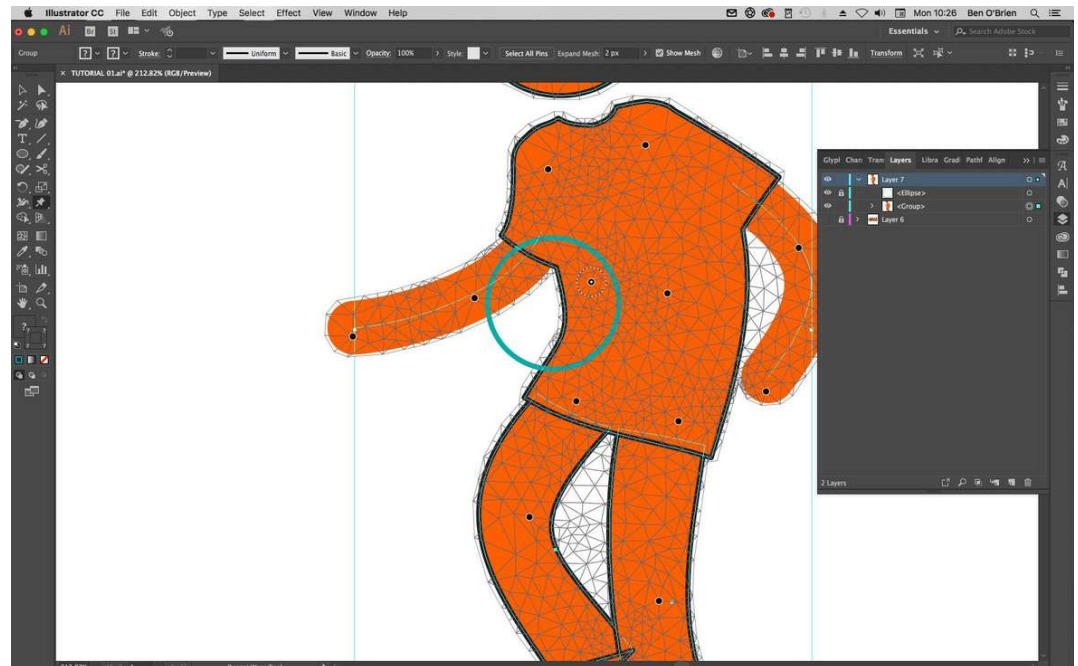
Warp là bước quan trọng nhất của hệ thống.

Nếu warp sai:

- Áo bị méo
- Form áo bị hỏng

Do đó hệ thống sử dụng hai bước:

1. Affine Alignment
2. TPS Warp



Affine Alignment

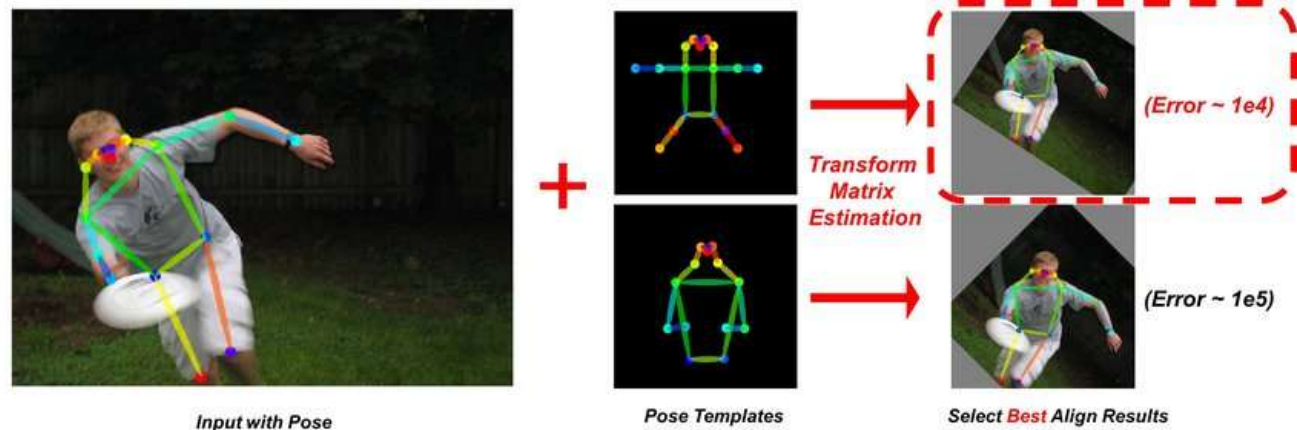
Affine transformation được dùng để:

- Scale
- Rotate
- Translate

→ trang phục sao cho gần khớp với cơ thể người trước khi warp chi tiết.

Mục tiêu:

- Giảm biến dạng mạnh trong bước TPS.



TPS Warp

TPS (Thin Plate Spline) là phương pháp biến dạng hình học dựa trên landmark.

Hệ thống sử dụng 9 landmark:

- collar
- shoulder left/right
- armpit left/right
- mid torso
- hem left/right

TPS cho phép:

- warp áo theo pose cơ thể
- giữ form tự nhiên.



Shape Constraint

Một vấn đề phổ biến là áo bị bó quá mức.
Để khắc phục, hệ thống áp dụng shape constraint.

Trang phục được scale theo:

$\max(\text{shoulder_width}, \text{hip_width})$

Ngoài ra:

- Giữ tỉ lệ form gốc
- Khóa chiều dài áo theo torso

Điều này giúp tránh hiện tượng áo bị biến thành crop-top.



Diffusion Refinement

Stable Diffusion Inpainting được sử dụng để refine kết quả.

Tuy nhiên diffusion chỉ áp dụng cho:

- Cổ áo
- Tay áo
- Mép áo

Phương pháp này gọi là Edge-only diffusion.

Ưu điểm:

- Giữ texture áo gốc
- Giảm VRAM
- Giảm nhiễu ảnh.



Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống đạt được các mục tiêu:

- chạy được trên máy VRAM thấp
- pipeline ổn định
- giữ texture áo tốt
- có khả năng mở rộng cloud backend.



Hạn chế

Một số hạn chế vẫn tồn tại:

- pose nghiêng gây warp sai
- segmentation đôi khi thiếu vùng
- ảnh áo nhiều nếp gấp gây biến dạng
- diffusion vẫn có thể tạo artefact nhỏ.



Kết luận

Đồ án đã xây dựng thành công hệ thống Virtual Try-On tối ưu cho máy VRAM thấp.

Hệ thống:

- kết hợp pose detection, segmentation và warp hình học
- sử dụng diffusion nhẹ để refine
- đạt kết quả ổn định trong thử đồ ảo.

Pipeline có thể:

- chạy local
- mở rộng cloud backend khi cần.



ĐẠI NAM
UNIVERSITY

Thank You